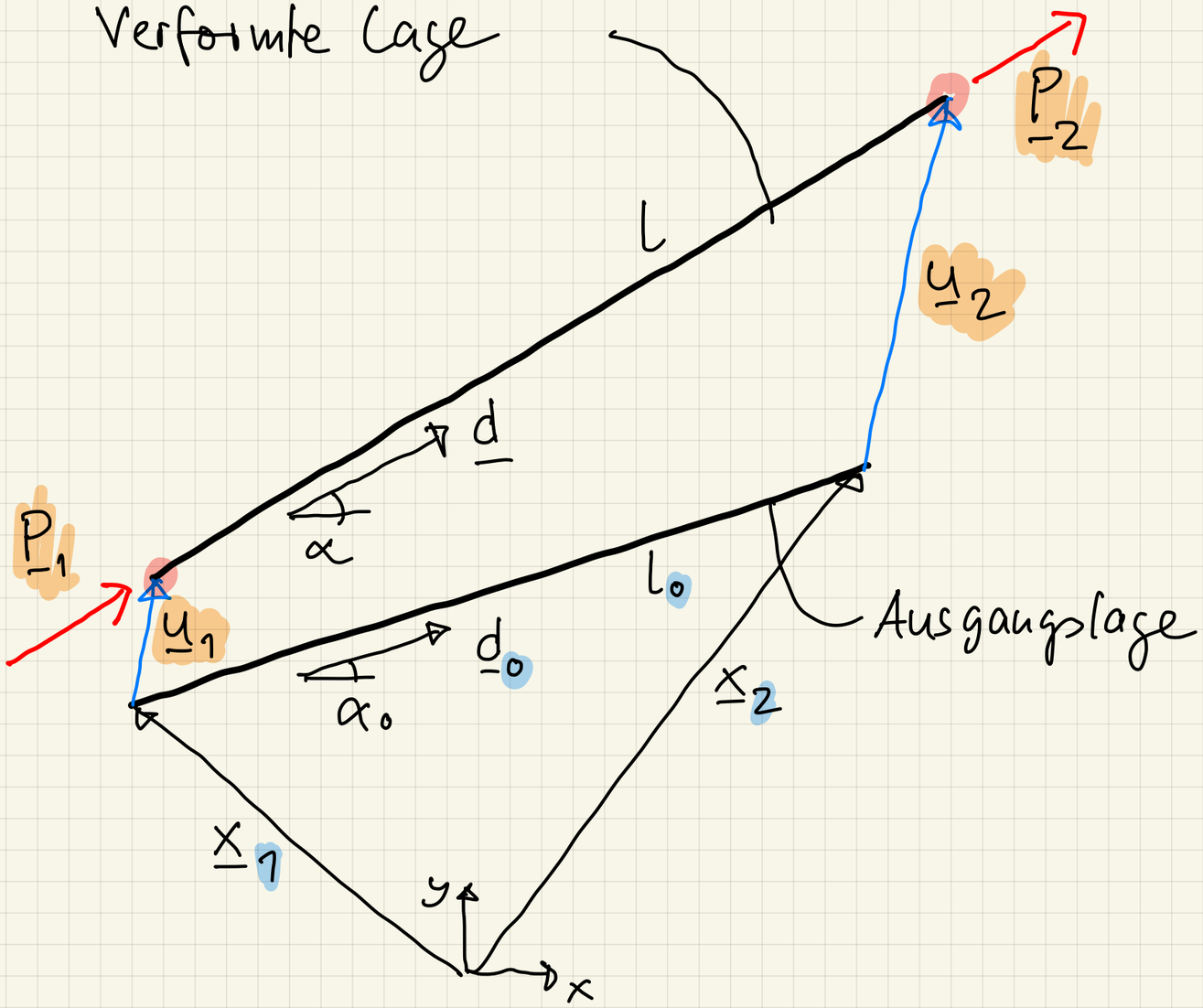
Finite Elemente für Stabtragwerke

Fachwerke: Stabendkräfte

- Geometrisch exakte Formulierung

Stabendkräfte – Geometrisch exakte Formulierung



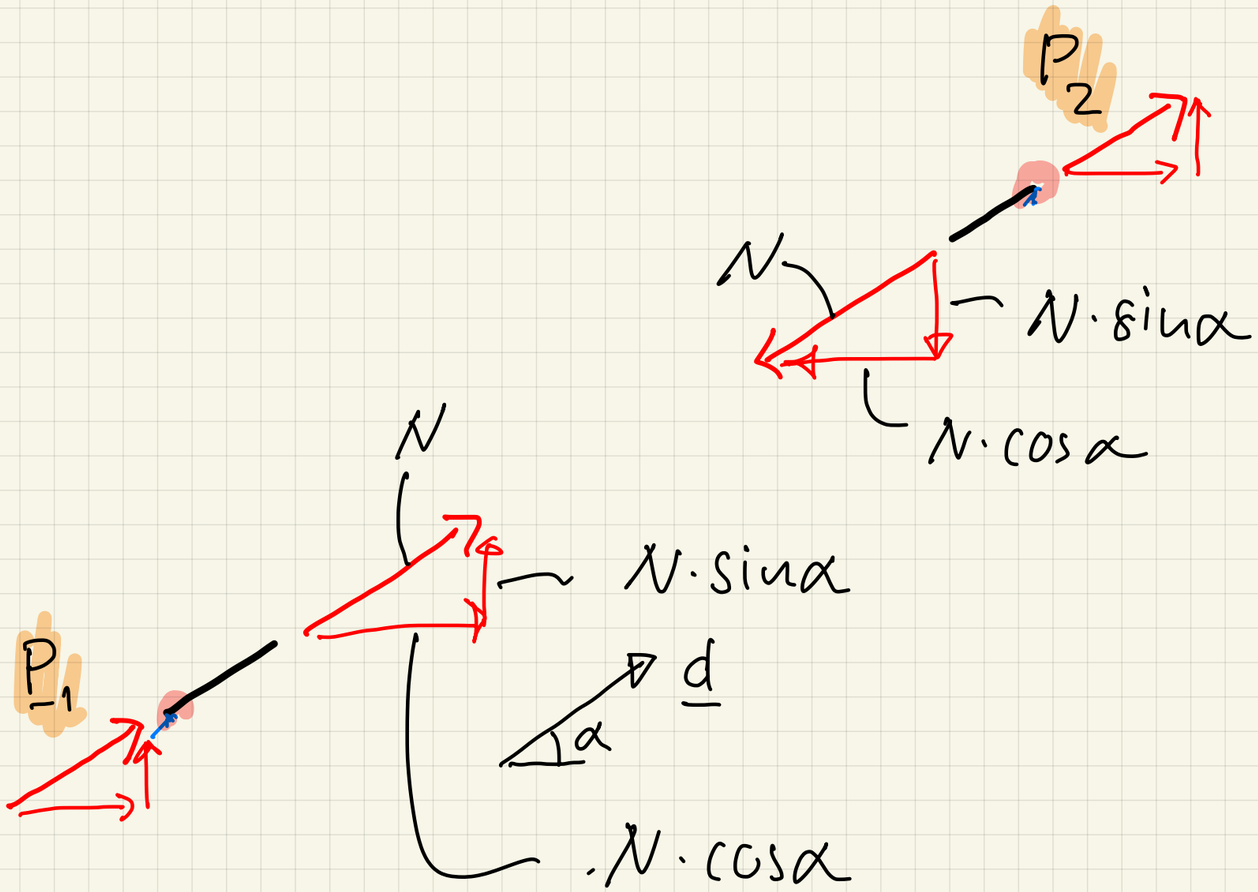
$\Delta L = L - l_0$

Normalkraft N

- Querschnittsfläche A
- Elastizitätsmodul E
- Länge l_0

$$N = \frac{\Delta L \cdot EA}{l_0} = EA \underbrace{\frac{L - l_0}{l_0}}_{\varepsilon}$$

$$= EA \cdot \varepsilon$$



$$\underline{P}_1 = N \cdot \begin{pmatrix} -\cos\alpha \\ -\sin\alpha \end{pmatrix} = -N \cdot \underline{d}$$

$$\underline{P}_2 = N \cdot \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \end{pmatrix} = N \cdot \underline{d}$$

$$\underline{P} = \begin{pmatrix} \underline{P}_1 \\ \underline{P}_2 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} -\underline{d} \\ \underline{d} \end{pmatrix} = N \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} -\cos\alpha \\ -\sin\alpha \\ \cos\alpha \\ \sin\alpha \end{pmatrix}}_{\underline{t}}$$

$$\underline{P} = N \cdot \underline{t} = EA \cdot \frac{l - l_0}{l_0} \cdot \underline{t}$$

